

OSI vs. TCP/IP

Der Bauplan der Netzwerkkommunikation

Um Daten von einem Computer zum anderen zu schicken, müssen viele Aufgaben erledigt werden (Kabel steuern, Adressen finden, Daten übersetzen). Das **OSI-Modell** teilt diese Aufgaben theoretisch in 7 Schichten auf. Das **TCP/IP-Modell** ist die vereinfachte Variante, die das moderne Internet in der Praxis nutzt.

Das OSI-Modell (Theorie)



Das TCP/IP-Modell (Praxis)



Der Top-Down Merksatz für die OSI-Schichten

(Von Schicht 7 ganz oben bis Schicht 1 ganz unten)

Alle	Deutschen	Studenten	Trinken	Veltins	Schultenbräu	Pils
Anwendung	Darstellung	Sitzung	Transport	Vermittlung	Sicherung	Physical*

*Physical = Bitübertragungsschicht

Was passiert in den 7 OSI-Schichten? (Die Post-Analogie)

Schicht (Layer)	Aufgabe & Analogie	Beispiele (Protokolle/Hardware)
7. Anwendung Application Layer	Schnittstelle zum Nutzer: Hier arbeiten die Programme, die Netzwerkdienste nutzen (Browser, E-Mail-Programm). <i>✉ Analogie: Du schreibst einen Brief an deinen Freund.</i>	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS
6. Darstellung Presentation Layer	Übersetzer: Sorgt dafür, dass Daten im richtigen Format vorliegen (Kompression, Verschlüsselung, Zeichensätze). <i>✉ Analogie: Der Brief wird ins Englische übersetzt und verschlüsselt.</i>	JPEG, ASCII, TLS/SSL
5. Sitzung Session Layer	Der Manager: Baut die Verbindung zwischen zwei Systemen auf, hält sie aufrecht und baut sie geordnet wieder ab. <i>✉ Analogie: Du rufst deinen Freund an, um ihn vorzuwarnen, dass Post kommt.</i>	NetBIOS, RPC, SOCKS
4. Transport Transport Layer	Paketdienst: Zerteilt große Daten in kleine Pakete. Prüft (je nach Protokoll), ob alle Pakete fehlerfrei angekommen sind. <i>✉ Analogie: Der Brief wird als Einschreiben (TCP) oder als normaler Brief (UDP) verpackt.</i>	TCP (zuverlässig), UDP (schnell), Ports
3. Vermittlung Network Layer	Der Navigator: Sucht den besten Weg durch das weltweite Netzwerke (Routing) mithilfe von IP-Adressen. <i>✉ Analogie: Die Postleitzahl und Straße werden auf das Paket geschrieben.</i>	IP (IPv4/IPv6) , ICMP (Ping), Router
2. Sicherung Data Link Layer	Lokale Lieferung: Regelt den Transport im *lokalen* Netzwerk von Gerät zu Gerät mittels MAC-Adressen. Prüft auf Fehler. <i>✉ Analogie: Die Übergabe an den lokalen Postboten im Lieferwagen.</i>	MAC-Adressen, Ethernet (Frames), Switch
1. Bitübertragung Physical Layer	Die pure Physik: Wandelt die Nullen und Einsen in physische Signale um (Strom, Licht, Funk). <i>✉ Analogie: Das Postauto fährt über die physische Straße.</i>	Kabel (Kupfer/Glasfaser), WLAN-Wellen, Hub, Repeater

Zusammenfassung: Beim Senden wandern die Daten von Schicht 7 hinab bis Schicht 1 (Kapselung/Verpacken). Beim Empfänger wandern sie von Schicht 1 wieder hinauf bis zu Schicht 7 (Entpacken).